எடுத்துக்காட்டு 1.17 f ஆனது $\mathbb{R}$-லிருந்து $\mathbb{R}$-க்கு ஆன சார்பு. மேலும் அது $f(x) = 3x - 5$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. $(a, 4)$ மற்றும் $(1, b)$ எனக் கொடுக்கப்பட்டால் a மற்றும் b -யின் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு $f(x) = 3x - 5$, $f = \{(x, 3x - 5) \mid x \in R\}$ என எழுதலாம்.

$(a, 4)$ எனில், a-யின் நிழல் உரு 4. அதாவது, $f(a) = 4$

$3a - 5 = 4$ -லிருந்து $a = 3$

$(1, b)$ எனில், 1 -யின் நிழல் உரு b. அதாவது, $f(1) = b$

$3(1) - 5 = b$ எனவே, $b = -2$

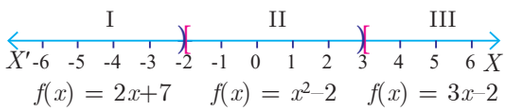
எடுத்துக்காட்டு 1.18 சார்பு $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ஆனது $f(x) = \begin{cases} 2x + 7; & x < -2 \\ x^2 - 2; & -2 \leq x < 3 \\ 3x - 2; & x \geq 3 \end{cases}$ என வரையறுக்கப்பட்டால்,

(i) $f(4)$ (ii) $f(-2)$ (iii) $f(4) + 2f(1)$ (iv) $\dfrac{f(1) - 3f(4)}{f(-3)}$

ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

அருகில் காட்டியுள்ளபடி சார்பு f ஆனது I, II, III என்ற மூன்று இடைவெளிகளில் வரையறுக்கப்படுகிறது.



படம் 1.39

$x = a$, என்ற கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பிற்கு a-இருக்கும் இடைவெளியைக் கண்டுபிடித்து, அந்த இடைவெளியில் $f(a)$ -ஐக் காண வேண்டும்.

(i) $x = 4$ ஆனது மூன்றாவது இடைவெளியில் உள்ளதை நாம் காணலாம்.

இங்கு, $f(x) = 3x - 2$; $f(4) = 3(4) - 2 = 10$

(ii) $x = -2$ ஆனது இரண்டாவது இடைவெளியில் உள்ளது.

எனவே, $f(x) = x^2 - 2$; $f(-2) = (-2)^2 - 2 = 2$

(iii) (i) -லிருந்து, $f(4) = 10$.

$f(1)$ –ன் மதிப்பைக் காண, $x = 1$ ஆனது இரண்டாவது இடைவெளியில் உள்ளது.

ஆகையினால், $f(x) = x^2 - 2$ -லிருந்து, $f(1) = 1^2 - 2 = -1$

எனவே, $f(4) + 2f(1) = 10 + 2(-1) = 8$

(iv) $f(1)=-1$, $f(4) = 10$ எனக் கண்டோம். $f(-3)$-யைக் காண $x = -3$ ஆனது ஒன்றாவது இடைவெளியில் உள்ளதைக் காணலாம்.

ஆகையினால், $f(x) = 2x + 7$; எனவே, $f(-3) = 2(-3) + 7 = 1$

எனவே, $\dfrac{f(1) - 3f(4)}{f(-3)} = \dfrac{-1 - 3(10)}{1} = -31$

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 25 12/26/2024 3:49:11 PM